Pandas кітапханасы арқылы CSV файлдарымен жұмыс істеу

Орындаған: Орынбеков Губайдулла | Тобы: Инф-23-1

1. Менің CSV файлым туралы жалпы мәлімет (marketing_data.csv)

Бұл практикалық жұмыста **«marketing_data.csv»** деректер жиынтығы (датасеті) қолданылды. Файлда Қазақстанның 4 ірі қаласында (**Алматы, Астана, Шымкент, Қызылорда**) электроника тауарларын (**Телефон, Ноутбук, Құлаққап, Планшет**) жарнамалау және сату бойынша маркетингтік науқандардың көрсеткіштері жинақталған. Деректер жиынтығы барлығы **600 жолдан (жазбадан)** және **13 бағаннан** тұрады. Төмендегі кестеде әрбір бағанның атауы, мағынасы, деректер типі және мәндер мысалы көрсетілген:

№	Баған атауы	Мағынасы мен сипаттамасы	Деректер типі	Мәндер мысалы
1	№	Жазбаның реттік нөмірі (ID)	int64 (бүтін сан)	1, 2, 3 ... 600
2	Күні	Сатылым және жарнама күні	str (мәтін / күн)	01.09.2026, 02.09.2026
3	Өнім атауы	Сатылған электроника тауарының атауы	str (санаттық)	Телефон, Ноутбук, Құлаққап, Планшет
4	Қала	Сатылым жасалған қала атауы	str (санаттық)	Алматы, Астана, Шымкент, Қызылорда
5	Жарнама түрі	Жарнама жүргізілген әлеуметтік желі / платформа	str (санаттық)	Instagram, TikTok, Google
6	Жарнама шығыны	Жарнамаға жұмсалған қаражат (мың тг / шартты бірлік)	int64 (сандық)	32 – 112 (орташа: 72.50)
7	Көрілім	Жарнаманы көрген адамдар саны (Impressions)	int64 (сандық)	3293 – 10139 (орташа: 6749.78)
8	Клиент саны	Жарнама арқылы хабарласқан клиенттер саны (Leads)	int64 (сандық)	51 – 128 (орташа: 89.98)
9	Тапсырыс саны	Нақты рәсімделген тапсырыстар саны (Orders)	int64 (сандық)	22 – 83 (орташа: 52.44)
10	Сатылым көлемі	Жалпы сатылым сомасы / түсім (Revenue)	int64 (сандық)	232 – 817 (орташа: 524.25)
11	Төлем түрі	Төлем қабылданған банк жүйесі	str (санаттық)	Kaspi, Halyk
12	Менеджер	Сатылымға жауапты менеджердің есімі	str (санаттық)	Айдана, Данияр, Аружан
13	Пайда	Таза пайда көлемі (Net Profit)	int64 (сандық)	48 – 223 (орташа: 134.76)

1-бөлім. Деректерді бастапқы зерттеу (1–5 тапсырмалар)

1. Өзіңіздің CSV файлыңызды жүктеп, алғашқы 10 жолын экранға шығарыңыз.

Pandas әдістері: read_csv(), head()

```
import pandas as pd

myData = pd.read_csv("marketing_data.csv")
print(myData.head(10))
```

№	Күні	Өнім атауы	Қала	Жарнама түрі	Жарнама шығыны	Көрілім	Клиент саны	Тапсырыс саны	Сатылым көлемі	Төлем түрі	Менеджер	Пайда
1	01.09.2026	Телефон	Алматы	Instagram	50	5200	84	45	420	Kaspi	Айдана	120
2	02.09.2026	Ноутбук	Астана	TikTok	65	6800	96	53	510	Halyk	Данияр	150
3	03.09.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	40	4300	72	38	350	Kaspi	Аружан	95
4	04.09.2026	Планшет	Алматы	Google	80	7500	110	61	620	Kaspi	Айдана	185
5	05.09.2026	Телефон	Қызылорда	TikTok	55	6100	89	47	455	Halyk	Данияр	130
6	06.09.2026	Телефон	Алматы	Instagram	35	3627	53	24	261	Kaspi	Айдана	56
7	07.09.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	35	3327	54	23	268	Halyk	Аружан	62
8	08.09.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	35	3591	55	27	252	Kaspi	Данияр	61
9	09.09.2026	Планшет	Астана	Instagram	39	3921	60	28	290	Halyk	Айдана	65
10	10.09.2026	Телефон	Алматы	Google	36	3293	58	25	253	Kaspi	Аружан	49

Түсіндірме:
Бұл тапсырмада екі негізгі әдіс қолданылды:
• read_csv('marketing_data.csv') — CSV форматындағы деректер файлын оқып, оны Pandas кітапханасының DataFrame (кестелік) құрылымына жүктейді.
• head(10) — жүктелген кестенің ең алғашқы 10 жолын (0-ден 9-ға дейінгі индекстерді) экранға шығарады.
CSV бойынша талдау: Кестеде 13 баған бар екені көрінеді: реттік нөмірі (№), күні, өнім атауы (Телефон, Ноутбук, Құлаққап, Планшет), қала (Алматы, Астана, Шымкент, Қызылорда), жарнама түрі (Instagram, TikTok, Google), жарнама шығыны, көрілім, клиент саны, тапсырыс саны, сатылым көлемі, төлем түрі (Kaspi, Halyk), менеджер (Айдана, Данияр, Аружан) және таза пайда.

2. Жолдар мен бағандардың санын анықтап, баған атауларын шығарыңыз.

Pandas әдістері: shape, columns

```
print("Кесте өлшемі (shape):", myData.shape)
print("Жолдар саны:", myData.shape[0])
print("Бағандар саны:", myData.shape[1])
print("Баған атаулары:", myData.columns.tolist())
```

```
Кесте өлшемі (shape): (600, 13)
Жолдар саны: 600
Бағандар саны: 13
Баған атаулары: ['№', 'Күні', 'Өнім атауы', 'Қала', 'Жарнама түрі', 'Жарнама шығыны', 'Көрілім', 'Клиент
саны', 'Тапсырыс саны', 'Сатылым көлемі', 'Төлем түрі', 'Менеджер', 'Пайда']
```

Түсіндірме:
Бұл тапсырмада кестенің құрылымын анықтайтын екі атрибут қолданылды:
• shape — DataFrame өлшемін (жолдар_саны, бағандар_саны) кортежі ретінде қайтарады. Біздің маркетингтік деректер жиыны 600 жолдан (жазбадан) және 13 бағаннан тұрады.
• columns — кестедегі барлық 13 бағанның атауларын қайтарады, ал tolist() әдісі оларды Python тізімі ретінде ыңғайлы форматта шығарады.

3. Деректер типтерін және әр бағандағы бос емес мәндердің санын анықтаңыз.

Pandas әдістері: info(), count()

```
myData.info()
print("\nӘр бағандағы бос емес мәндер саны:")
print(myData.count())
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 600 entries, 0 to 599
Data columns (total 13 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype    | count()
---  ------          --------------  -----    | -------
 0   №               600 non-null    int64    | 600
 1   Күні            600 non-null    object   | 600
 2   Өнім атауы      600 non-null    object   | 600
 3   Қала            600 non-null    object   | 600
 4   Жарнама түрі    600 non-null    object   | 600
 5   Жарнама шығыны  600 non-null    int64    | 600
 6   Көрілім         600 non-null    int64    | 600
 7   Клиент саны     600 non-null    int64    | 600
 8   Тапсырыс саны   600 non-null    int64    | 600
 9   Сатылым көлемі  600 non-null    int64    | 600
 10  Төлем түрі      600 non-null    object   | 600
 11  Менеджер        600 non-null    object   | 600
 12  Пайда           600 non-null    int64    | 600
dtypes: int64(7), object/str(6)
```

Түсіндірме:
• info() әдісі кесте туралы толық техникалық мәлімет береді: жазбалар саны (600), бағандар тізімі, бос емес мәндер саны (Non-Null Count) және деректер типі (Dtype).
• count() әдісі әр бағандағы бос емес (NaN емес) мәндер санын жеке есептейді.
CSV бойынша талдау: Барлық 13 бағанда да 600 бос емес мән бар, яғни деректер жиынында қалып кеткен (бос) ұяшықтар жоқ. 7 баған (№, Жарнама шығыны, Көрілім, Клиент саны, Тапсырыс саны, Сатылым көлемі, Пайда) бүтін сандық int64 типінде, ал 6 бағаң (Күні, Өнім атауы, Қала, Жарнама түрі, Төлем түрі, Менеджер) мәтіндік (str/object) типінде сақталған.

4. Сандық бағандардың негізгі статистикалық сипаттамаларын алыңыз. Pandas әдістері: describe()

```
print(myData.describe())
```

Көрсеткіш	№	Жарнама шығыны	Көрілім	Клиент саны	Тапсырыс саны	Сатылым көлемі	Пайда
count	600	600	600	600	600	600	600
mean	300.50	72.50	6749.78	89.98	52.44	524.25	134.76
std	173.35	21.88	1888.97	20.43	15.95	160.48	46.52
min	1	32	3293	51	22	232	48
25%	150.75	54	5195	72	39	391.50	97
50%	300.50	74	6803	90	53	529.50	135
75%	450.25	91	8373.50	107.25	66	663.25	175
max	600	112	10139	128	83	817	223

Түсіндірме:
• describe() әдісі кестедегі барлық 7 сандық баған бойынша негізгі статистикалық көрсеткіштерді автоматты түрде есептейді: саны (count), орташа мәні (mean), стандартты ауытқуы (std), ең кіші мәні (min), 25%, 50% (медиана), 75% квартильдері және ең үлкен мәні (max).
CSV бойынша талдау: Кестеде орташа жарнама шығыны 72.50 бірлікті, орташа көрілім саны 6749.78, орташа клиент саны 89.98, орташа тапсырыс саны 52.44, орташа сатылым көлемі 524.25, ал орташа таза пайда 134.76 бірлікті құрайды. Ең төменгі пайда — 48, ал ең жоғарғы пайда — 223.

5. Әр бағандағы бірегей мәндердің санын анықтаңыз. Pandas әдістері: nunique(), unique()

```
print(myData.nunique())

for col in ["Өнім атауы", "Қала", "Жарнама түрі", "Төлем түрі", "Менеджер"]:
    print(col, "->", myData[col].nunique(), ":", myData[col].unique())
```

```
№: 600 | Күні: 600 | Өнім атауы: 4 | Қала: 4 | Жарнама түрі: 3 | Жарнама шығыны: 81
Көрілім: 573 | Клиент саны: 78 | Тапсырыс саны: 61 | Сатылым көлемі: 375 | Төлем түрі: 2 | Менеджер: 3 |
Пайда: 170

Өнім атауы -> 4 : ['Телефон' 'Ноутбук' 'Құлаққап' 'Планшет']
Қала -> 4 : ['Алматы' 'Астана' 'Шымкент' 'Қызылорда']
Жарнама түрі -> 3 : ['Instagram' 'TikTok' 'Google']
Төлем түрі -> 2 : ['Kaspi' 'Halyk']
Менеджер -> 3 : ['Айдана' 'Данияр' 'Аружан']
```

Түсіндірме:
• nunique() әдісі әр бағанда неше қайталанбайтын (бірегей) мән бар екенін санайды.
• unique() әдісі таңдалған бағандағы сол бірегей мәндердің нақты тізімін массив түрінде шығарады.
CSV бойынша талдау: Деректер жиынында 4 түрлі тауар (Телефон, Ноутбук, Құлаққап, Планшет), 4 қала (Алматы, Астана, Шымкент, Қызылорда), 3 жарнама арнасы (Instagram, TikTok, Google), 2 төлем түрі (Kaspi, Halyk) және 3 менеджер (Айдана, Данияр, Аружан) бар екені анықталды.

2-бөлім. Деректерді тазалау және алдын ала өңдеу (6–10 тапсырмалар)

6. Бос мәндерді тауып, әр бағандағы олардың санын есептеңіз. Pandas әдістері: isnull(), sum()

```
print(myData.isnull().sum())
print("Барлық бос мәндер саны:", myData.isnull().sum().sum())
```

```
№                 0
Күні              0
Өнім атауы        0
Қала              0
Жарнама түрі      0
Жарнама шығыны    0
Көрілім           0
Клиент саны       0
Тапсырыс саны     0
Сатылым көлемі    0
Төлем түрі        0
Менеджер          0
Пайда             0
dtype: int64
Барлық бос мәндер саны: 0
```

Түсіндірме:
• isnull() әдісі кестенің әрбір ұяшығын тексеріп, егер мән бос (NaN) болса True, ал толық болса False қайтарады.
• sum() әдісі сол True мәндерін қосып, әр бағандағы бос ұяшықтардың нақты санын есептейді.
CSV бойынша талдау: Барлық 13 бағанда да бос мәндер саны 0-ге тең. Бұл маркетингтік деректер жиынының толық екенін және ешбір жазбада мәлімет қалып кетпегенін білдіреді.

7. Бос мәндерді жойыңыз немесе тиісті әдіспен толтырыңыз. Pandas әдістері: dropna(), fillna()

```
cleanData = myData.dropna()
print("dropna() кейінгі өлшем:", cleanData.shape)

filled = myData.copy()
filled["Пайда"] = filled["Пайда"].fillna(filled["Пайда"].mean())
filled["Сатылым көлемі"] = filled["Сатылым көлемі"].fillna(filled["Сатылым көлемі"].median())
print("fillna() кейінгі бос мәндер саны:", filled.isnull().sum().sum())
```

```
dropna() кейінгі өлшем: (600, 13)
fillna() кейінгі бос мәндер саны: 0
```

Түсіндірме:
• dropna() әдісі құрамында кем дегенде бір бос (NaN) мәні бар жолдарды кестеден толықтай өшіреді.
• fillna() әдісі бос ұяшықтарды өшірмей, оларды көрсетілген мәнмен (мысалы, бағанның орташа мәні mean() немесе медианасы median() арқылы) толтырады.
CSV бойынша талдау: Бастапқы кестеде бос мәндер болмағандықтан, dropna() қолданғаннан кейін де кесте өлшемі (600, 13) өзгеріссіз қалды, ал fillna() арқылы өңделген көшірмеде де бос мәндер саны 0 болды.

8. Қайталанатын жолдарды анықтап, оларды жойыңыз. Pandas әдістері: duplicated(), drop_duplicates()

```
print("Қайталанатын жолдар саны:", myData.duplicated().sum())
print(myData[myData.duplicated()])

uniqueData = myData.drop_duplicates()
print("Бастапқы өлшем:", myData.shape, "-> Тазаланған өлшем:", uniqueData.shape)
```

```
Қайталанатын жолдар саны: 0
Empty DataFrame (Columns: [№, Күні, Өнім атауы, ...], Index: [])
Бастапқы өлшем: (600, 13) -> Тазаланған өлшем: (600, 13)
```

Түсіндірме:
• duplicated() әдісі кестедегі толықтай қайталанатын (дубликат) жолдарды іздейді және duplicated().sum() олардың санын шығарады.
• drop_duplicates() әдісі қайталанған жолдарды өшіріп, тек бірегей жазбаларды қалдырады.
CSV бойынша талдау: Тексеру нәтижесінде қайталанатын жолдар саны 0 болды. drop_duplicates() қолданылғаннан кейін де кестеде барлық 600 бірегей жазба сақталды.

9. Бір немесе бірнеше бағанның деректер типін өзгертіңіз. Pandas әдістері: astype(), to_numeric()

```
data2 = myData.copy()
data2["Жарнама шығыны"] = data2["Жарнама шығыны"].astype(float)
data2["Сатылым көлемі"] = data2["Сатылым көлемі"].astype(float)
data2["Пайда"] = pd.to_numeric(data2["Пайда"], errors="coerce")
print(data2[["Жарнама шығыны", "Сатылым көлемі", "Пайда"]].dtypes)
```

```
Жарнама шығыны    float64
Сатылым көлемі    float64
Пайда               int64
dtype: object
```

Түсіндірме:
• astype(float) әдісі бағанның деректер типін көрсетілген жаңа типке (бұл жерде бүтін int64 типінен нақты float64 типіне) тікелей ауыстырады.
• pd.to_numeric(..., errors='coerce') функциясы баған мәндерін сандық форматқа айналдырады (қате мәтін кездессе, оны NaN ретінде белгілейді).
CSV бойынша талдау: 'Жарнама шығыны' және 'Сатылым көлемі' бағандары бөлшек есептеулер жүргізу үшін float64 типіне ауыстырылды, ал 'Пайда' бағаны сандық int64 типінде тексерілді.

10. Бағандардың атауларын өзгертіп және қажетсіз бағандарды жойыңыз.

Pandas әдістері: rename(), drop()

```
data3 = myData.rename(columns={
    "Төлем түрі": "Төлем_әдісі",
    "Жарнама шығыны": "Шығын",
    "Сатылым көлемі": "Түсім"
})
data3 = data3.drop(columns=["№"])
print("Жаңа бағандар:", data3.columns.tolist())
print("Жаңа өлшем:", data3.shape)
```

```
Жаңа бағандар: ['Күні', 'Өнім атауы', 'Қала', 'Жарнама түрі', 'Шығын', 'Көрілім', 'Клиент саны', 'Тапсырыс саны', 'Түсім', 'Төлем_әдісі', 'Менеджер', 'Пайда']
Жаңа өлшем: (600, 12)
```

Түсіндірме:
• rename(columns={...}) әдісі сөздік арқылы баған атауларын ыңғайлы жаңа атауларға өзгертеді ('Төлем түрі' -> 'Төлем_әдісі', 'Жарнама шығыны' -> 'Шығын', 'Сатылым көлемі' -> 'Түсім').
• drop(columns=['№']) әдісі талдауға қажет емес '№' (реттік нөмір) бағанын кестеден өшіреді.
CSV бойынша талдау: Нәтижесінде кестедегі бағандар саны 13-тен 12-ге азайды, ал баған атаулары қысқа әрі түсінікті болды.

3-бөлім. Деректерді сүзгілеу және сұрыптау (11–15 тапсырмалар)

11. Сандық көрсеткіші (Пайда) орташа мәннен жоғары жолдарды таңдаңыз.

Pandas әдістері: Шарттар, mean()

```
meanProfit = myData["Пайда"].mean()
print("Орташа пайда:", round(meanProfit, 2))

highProfit = myData[myData["Пайда"] > meanProfit]
print("Табылған жазбалар өлшемі:", highProfit.shape)
print(highProfit.head(10))
```

```
Орташа пайда: 134.76 | Орташадан жоғары жазбалар саны: 303 (600-дің ішінен)
```

№	Күні	Өнім атауы	Қала	Жарнама түрі	Жарнама шығыны	Көрілім	Клиент саны	Тапсырыс саны	Сатылым көлемі	Төлем түрі	Менеджер	Пайда
2	02.09.2026	Ноутбук	Астана	TikTok	65	6800	96	53	510	Halyk	Данияр	150
4	04.09.2026	Планшет	Алматы	Google	80	7500	110	61	620	Kaspi	Айдана	185
258	16.05.2027	Телефон	Алматы	Instagram	77	6764	89	53	542	Kaspi	Айдана	135
272	30.05.2027	Құлаққап	Шымкент	TikTok	70	6880	89	52	568	Kaspi	Данияр	142
278	05.06.2027	Телефон	Алматы	TikTok	73	6714	92	53	514	Kaspi	Данияр	140
281	08.06.2027	Планшет	Астана	TikTok	71	6691	90	53	522	Halyk	Данияр	136
282	09.06.2027	Телефон	Алматы	Instagram	69	6783	88	49	514	Kaspi	Айдана	136
287	14.06.2027	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	71	6646	85	51	511	Halyk	Данияр	137
288	15.06.2027	Құлаққап	Шымкент	Instagram	75	6929	92	55	532	Kaspi	Айдана	146
290	17.06.2027	Телефон	Алматы	TikTok	79	6991	96	56	574	Kaspi	Данияр	142

Түсіндірме:
• mean() әдісі арқылы 'Пайда' бағанының орташа арифметикалық мәні есептелді — ол 134.76 бірлікке тең.
• Логикалық шарт myData[myData['Пайда'] > meanProfit] арқылы пайдасы 134.76-дан жоғары барлық жолдар сүзіліп алынды.
CSV бойынша талдау: Барлығы 600 жазбаның ішінен пайдасы орташа деңгейден жоғары 303 жазба (50.5%) таңдалды. Кестеде олардың алғашқы 10 жолы көрсетілген.

12. Екі немесе одан да көп шартқа сәйкес келетін жазбаларды іріктеңіз.

Pandas әдістері: loc[], логикалық операторлар (&, |)

```
# 1-мысал: ЖӘНЕ (&) операторы — Алматы қаласы, Instagram жарнамасы және Пайда > 100
result1 = myData.loc[(myData["Қала"] == "Алматы") & (myData["Жарнама түрі"] == "Instagram") &
(myData["Пайда"] > 100)]
print("1-сүзгі өлшемі:", result1.shape)
print(result1.head(8))

# 2-мысал: НЕМЕСЕ (|) операторы — Алматы немесе Астана қалалары
result2 = myData.loc[(myData["Қала"] == "Алматы") | (myData["Қала"] == "Астана"),
                     ["Күні", "Өнім атауы", "Қала", "Жарнама түрі", "Сатылым көлемі", "Пайда"]]
print("2-сүзгі өлшемі:", result2.shape)
```

```
1-сүзгі (Алматы & Instagram & Пайда > 100): 36 жазба табылды
2-сүзгі (Алматы | Астана): 300 жазба табылды
```

№	Күні	Өнім атауы	Қала	Жарнама түрі	Жарнама шығыны	Көрілім	Клиент саны	Тапсырыс саны	Сатылым көлемі	Төлем түрі	Менеджер	Пайда
1	01.09.2026	Телефон	Алматы	Instagram	50	5200	84	45	420	Kaspi	Айдана	120
162	09.02.2027	Телефон	Алматы	Instagram	57	5300	77	45	430	Kaspi	Айдана	110
186	05.03.2027	Телефон	Алматы	Instagram	57	5590	78	41	406	Kaspi	Айдана	104
198	17.03.2027	Телефон	Алматы	Instagram	61	5930	80	43	434	Kaspi	Айдана	104
222	10.04.2027	Телефон	Алматы	Instagram	59	5503	78	43	445	Kaspi	Айдана	110
234	22.04.2027	Телефон	Алматы	Instagram	61	6031	78	46	465	Kaspi	Айдана	107
246	04.05.2027	Телефон	Алматы	Instagram	64	5986	82	47	482	Kaspi	Айдана	110
258	16.05.2027	Телефон	Алматы	Instagram	77	6764	89	53	542	Kaspi	Айдана	135

Түсіндірме:
• loc[] индексаторы мен логикалық & (ЖӘНЕ), | (НЕМЕСЕ) операторлары бірнеше шартты біріктіріп сүзгілеуге мүмкіндік береді.
CSV бойынша талдау: Бірінші сұраныста үш шарт бір мезгілде орындалатын (қаласы — Алматы, жарнамасы — Instagram және пайдасы 100-ден жоғары) 36 жазба табылды. Ал екінші сұраныста | (НЕМЕСЕ) операторы арқылы Алматы немесе Астана қалаларына тиесілі 300 жазба іріктелді.

13. Таңдалған көрсеткіш (Сатылым көлемі) бойынша ең үлкен мәндері бар 10 жазбаны табыңыз.

Pandas әдістері: nlargest()

```
top10 = myData.nlargest(10, "Сатылым көлемі")
print(top10[["№", "Күні", "Өнім атауы", "Қала", "Жарнама түрі", "Сатылым көлемі", "Пайда"]])
```

№	Күні	Өнім атауы	Қала	Жарнама түрі	Сатылым көлемі	Пайда
594	16.04.2028	Телефон	Алматы	Instagram	817	212
598	20.04.2028	Телефон	Алматы	Google	815	214
558	11.03.2028	Телефон	Алматы	Instagram	813	215
600	22.04.2028	Құлаққап	Шымкент	Instagram	813	213
567	20.03.2028	Ноутбук	Қызылорда	Instagram	810	215
577	30.03.2028	Планшет	Астана	Google	810	223
578	31.03.2028	Телефон	Алматы	TikTok	806	213
583	05.04.2028	Ноутбук	Қызылорда	Google	804	214
599	21.04.2028	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	803	206
588	10.04.2028	Құлаққап	Шымкент	Instagram	802	215

Түсіндірме:
• nlargest(10, 'Сатылым көлемі') әдісі бүкіл кестені сұрыптамай-ақ, 'Сатылым көлемі' бағаны бойынша ең жоғары 10 жазбаны жылдам тауып береді.
CSV бойынша талдау: Ең жоғары сатылым көлемі 817 бірлікті құрайды (Алматы қаласы, Телефон, 16.04.2028, пайдасы — 212). ТОП-10 тізіміне сатылым көлемі 802-ден 817-ге дейінгі ең табысты науқандар енді.

14. Ең кіші мәндері бар 5 жазбаны табыңыз. Pandas әдістері: nsmallest()

```
bottom5 = myData.nsmallest(5, "Пайда")
print(bottom5[["№", "Күні", "Өнім атауы", "Қала", "Жарнама түрі", "Сатылым көлемі", "Пайда"]])
```

№	Күні	Өнім атауы	Қала	Жарнама түрі	Сатылым көлемі	Пайда
29	29.09.2026	Планшет	Астана	TikTok	255	48
10	10.09.2026	Телефон	Алматы	Google	253	49
19	19.09.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	234	49
21	21.09.2026	Планшет	Астана	Instagram	274	49
14	14.09.2026	Телефон	Алматы	TikTok	254	51

Түсіндірме:
• nsmallest(5, 'Пайда') әдісі 'Пайда' көрсеткіші бойынша ең төменгі 5 жазбаны таңдап шығарады.
CSV бойынша талдау: Деректердегі ең аз пайда — 48 бірлік (29.09.2026 күні Астана қаласында TikTok арқылы сатылған Планшет). Одан кейінгі төменгі көрсеткіштер 49 және 51 бірлікті құрайды.

15. Деректерді бір немесе бірнеше баған бойынша сұрыптаңыз. Pandas әдістері: sort_values()

```
sortedData1 = myData.sort_values("Пайда", ascending=False)
print(sortedData1[["Күні", "Өнім атауы", "Қала", "Пайда"]].head(5))

sortedData2 = myData.sort_values(by=["Қала", "Пайда"], ascending=[True, False])
print(sortedData2[["№", "Күні", "Қала", "Өнім атауы", "Жарнама түрі", "Сатылым көлемі",
"Пайда"]].head(10))
```

№	Күні	Қала	Өнім атауы	Жарнама түрі	Сатылым көлемі	Пайда
590	12.04.2028	Алматы	Телефон	TikTok	776	218
558	11.03.2028	Алматы	Телефон	Instagram	813	215
598	20.04.2028	Алматы	Телефон	Google	815	214
570	23.03.2028	Алматы	Телефон	Instagram	793	213
578	31.03.2028	Алматы	Телефон	TikTok	806	213
582	04.04.2028	Алматы	Телефон	Instagram	766	213
586	08.04.2028	Алматы	Телефон	Google	793	213
594	16.04.2028	Алматы	Телефон	Instagram	817	212
546	28.02.2028	Алматы	Телефон	Instagram	773	211
566	19.03.2028	Алматы	Телефон	TikTok	796	206

Түсіндірме:
• sort_values() әдісі кесте жолдарын бір немесе бірнеше баған бойынша өсу (ascending=True) немесе кему (ascending=False) ретімен сұрыптайды.
CSV бойынша талдау: Кесте алдымен 'Қала' бағаны бойынша әліпби ретімен (Алматы бірінші), ал әр қаланың ішінде 'Пайда' бағаны бойынша кему ретімен сұрыпталды. Алматы қаласы бойынша ең жоғары пайда — 218 бірлік (Телефон сатылымы).

4-бөлім. Статистикалық талдау (16–20 тапсырмалар)

16. Сандық көрсеткіштердің орташа мәнін, медианасын, минимумын және максимумын есептеңіз.

Pandas әдістері: mean(), median(), min(), max()

```
cols = ["Жарнама шығыны", "Көрілім", "Клиент саны", "Тапсырыс саны", "Сатылым көлемі", "Пайда"]

print("Орташа мән (mean):\n", myData[cols].mean().round(2))
print("Медиана (median):\n", myData[cols].median())
print("Минимум (min):\n", myData[cols].min())
print("Максимум (max):\n", myData[cols].max())
```

Көрсеткіш (Баған)	Орташа мән (mean)	Медиана (median)	Минимум (min)	Максимум (max)
Жарнама шығыны	72.50	74	32	112
Көрілім	6749.78	6803	3293	10139
Клиент саны	89.98	90	51	128
Тапсырыс саны	52.44	53	22	83
Сатылым көлемі	524.25	529.50	232	817
Пайда	134.76	135	48	223

Түсіндірме:
Бұл тапсырмада 4 негізгі статистикалық функция қолданылды:
• mean() — орташа арифметикалық мән; median() — реттелген қатардың дәл ортасындағы мән (медиана); min() — ең кіші мән; max() — ең үлкен мән.
CSV бойынша талдау: 'Пайда' бағанының орташа мәні (134.76) мен медианасы (135.0) бір-біріне өте жақын, бұл деректердің симметриялы әрі біркелкі таралғанын көрсетеді. Сатылым көлемі 232-ден 817-ге дейін өзгереді (орташасы — 524.25).

17. Стандартты ауытқу мен дисперсияны есептеңіз. Pandas әдістері: std(), var()

```
cols = ["Жарнама шығыны", "Көрілім", "Клиент саны", "Тапсырыс саны", "Сатылым көлемі", "Пайда"]

print("Стандартты ауытқу (std):\n", myData[cols].std().round(2))
print("Дисперсия (var):\n", myData[cols].var().round(2))
```

Көрсеткіш (Баған)	Стандартты ауытқу (std)	Дисперсия (var)
Жарнама шығыны	21.88	478.95
Көрілім	1888.97	3568224.50
Клиент саны	20.43	417.29
Тапсырыс саны	15.95	254.27
Сатылым көлемі	160.48	25754.74
Пайда	46.52	2164.22

Түсіндірме:
• std() (стандартты ауытқу) және var() (дисперсия) деректердің орташа мәннен қаншалықты алшақ шашырағанын көрсетеді (дисперсия — стандартты ауытқудың квадраты).
CSV бойынша талдау: Ең үлкен ауытқу 'Көрілім' бағанында (std = 1888.97), себебі жарнама қаралымдары мыңдаған бірлікпен өлшенеді. Ал 'Пайда' бағанының стандартты ауытқуы 46.52, дисперсиясы 2164.22 болды.

18. Таңдалған көрсеткіштің 25, 50 және 75-процентильдерін табыңыз. Pandas әдістері: quantile()

```
q_sales = myData["Сатылым көлемі"].quantile([0.25, 0.50, 0.75])
q_profit = myData["Пайда"].quantile([0.25, 0.50, 0.75])
print("Сатылым көлемі процентильдері:\n", q_sales)
print("Пайда процентильдері:\n", q_profit)
```

Процентиль	Сатылым көлемі	Пайда	Жарнама шығыны
25% (0.25 квартиль)	391.50	97	54
50% (0.50 медиана)	529.50	135	74
75% (0.75 квартиль)	663.25	175	91

Түсіндірме:
• quantile([0.25, 0.50, 0.75]) әдісі деректерді төрт тең бөлікке бөлетін квартильдік (процентильдік) шектерді есептейді.
CSV бойынша талдау: 'Сатылым көлемі' бойынша 25-процентиль — 391.5, 50-процентиль (медиана) — 529.5, ал 75-процентиль — 663.25. Демек, барлық сатылымдардың 75%-ында түсім 663.25 бірліктен аспайды, ал ең үздік 25% сатылымдар 663.25-тен жоғары нәтиже көрсеткен.

19. Ең жиі кездесетін мәнді анықтаңыз. Pandas әдістері: mode(), value_counts()

```
print("Ең жиі сатылатын өнім (mode):", myData["Өнім атауы"].mode()[0])
print("Ең жиі кездесетін қала (mode):", myData["Қала"].mode()[0])
print("\nӨнімдер бойынша жазбалар саны (value_counts):")
print(myData["Өнім атауы"].value_counts())
print("\nЖарнама түрлері бойынша жазбалар саны (value_counts):")
print(myData["Жарнама түрі"].value_counts())
```

```
Ең жиі сатылатын өнім (mode): Телефон
Ең жиі кездесетін қала (mode): Алматы

Өнімдер бойынша жазбалар саны (value_counts):
Телефон     151
Ноутбук     150
Құлаққап    150
Планшет     149

Жарнама түрлері бойынша жазбалар саны (value_counts):
Instagram   201
TikTok      200
Google      199
```

Түсіндірме:
• mode() әдісі бағандағы ең жиі қайталанатын мәнді (моданы) табады.
• value_counts() әдісі бағандағы әрбір мәннің неше рет кездесетінін санап, кему ретімен шығарады.
CSV бойынша талдау: Ең жиі кездесетін тауар — Телефон (151 рет), ал қалған тауарлар да шамалас (Ноутбук — 150, Құлаққап — 150, Планшет — 149). Жарнама арналары бойынша Instagram бірінші орында (201 жазба), TikTok — 200, Google — 199.

20. Екі немесе бірнеше сандық баған арасындағы корреляцияны зерттеңіз. Pandas әдістері: corr()

```
corrCols = ["Жарнама шығыны", "Көрілім", "Клиент саны", "Тапсырыс саны", "Сатылым көлемі", "Пайда"]
print(myData[corrCols].corr().round(3))
print("Жарнама шығыны мен Пайда корреляциясы:", round(myData["Жарнама шығыны"].corr(myData["Пайда"]),
4))
```

```
Жарнама шығыны мен Пайда арасындағы корреляция коэффициенті: 0.9891
```

Бағандар	Жарнама шығыны	Көрілім	Клиент саны	Тапсырыс саны	Сатылым көлемі	Пайда
Жарнама шығыны	1.0	0.994	0.99	0.99	0.992	0.989
Көрілім	0.994	1.0	0.992	0.992	0.994	0.991
Клиент саны	0.99	0.992	1.0	0.99	0.991	0.989
Тапсырыс саны	0.99	0.992	0.99	1.0	0.991	0.989
Сатылым көлемі	0.992	0.994	0.991	0.991	1.0	0.989
Пайда	0.989	0.991	0.989	0.989	0.989	1.0

Түсіндірме:
• corr() әдісі сандық бағандар арасындағы сызықтық байланыс тығыздығын (Пирсонның корреляция коэффициентін -1 мен +1 аралығында) есептейді.
CSV бойынша талдау: Барлық маркетингтік көрсеткіштер арасында өте күшті оң корреляция (0.989 – 0.994) байқалады. Мысалы, 'Жарнама шығыны' мен 'Көрілім' арасындағы корреляция 0.994, ал 'Жарнама шығыны' мен 'Пайда' арасындағы корреляция 0.989. Бұл жарнамаға салынған инвестиция өскен сайын көрілім, клиент саны, тапсырыс көлемі және таза пайда да тікелей пропорционалды түрде өсетінін дәлелдейді.

Қосымша: marketing_data.csv деректер кестесі (2 беттік үлгі — 1–108 жазбалар)

Төменде «marketing_data.csv» файлының барлық 13 бағанын қамтитын 2 беттік деректер кестесі берілген (толық файлда 600 жол бар, құжат соңында 2 бетке дәл сыятын алғашқы 108 жолы көрсетілген):

№	Күні	Өнім атауы	Қала	Жарнама түрі	Жарнама шығыны	Көрілім	Клиент саны	Тапсырыс саны	Сатылым көлемі	Төлем түрі	Менеджер	Пайда
1	01.09.2026	Телефон	Алматы	Instagram	50	5200	84	45	420	Kaspi	Айдана	120
2	02.09.2026	Ноутбук	Астана	TikTok	65	6800	96	53	510	Halyk	Данияр	150
3	03.09.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	40	4300	72	38	350	Kaspi	Аружан	95
4	04.09.2026	Планшет	Алматы	Google	80	7500	110	61	620	Kaspi	Айдана	185
5	05.09.2026	Телефон	Қызылорда	TikTok	55	6100	89	47	455	Halyk	Данияр	130
6	06.09.2026	Телефон	Алматы	Instagram	35	3627	53	24	261	Kaspi	Айдана	56
7	07.09.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	35	3327	54	23	268	Halyk	Аружан	62
8	08.09.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	35	3591	55	27	252	Kaspi	Данияр	61
9	09.09.2026	Планшет	Астана	Instagram	39	3921	60	28	290	Halyk	Айдана	65
10	10.09.2026	Телефон	Алматы	Google	36	3293	58	25	253	Kaspi	Аружан	49
11	11.09.2026	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	36	3559	51	24	254	Halyk	Данияр	56
12	12.09.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	38	3922	60	28	304	Kaspi	Айдана	61
13	13.09.2026	Планшет	Астана	Google	39	3823	57	26	282	Halyk	Аружан	58
14	14.09.2026	Телефон	Алматы	TikTok	37	3529	56	26	254	Kaspi	Данияр	51
15	15.09.2026	Ноутбук	Қызылорда	Instagram	38	3899	58	29	246	Halyk	Айдана	55
16	16.09.2026	Құлаққап	Шымкент	Google	38	3520	54	22	237	Kaspi	Аружан	66
17	17.09.2026	Планшет	Астана	TikTok	34	3459	55	24	250	Halyk	Данияр	62
18	18.09.2026	Телефон	Алматы	Instagram	35	3702	55	24	267	Kaspi	Айдана	69
19	19.09.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	32	3571	57	24	234	Halyk	Аружан	49
20	20.09.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	38	3506	55	25	284	Kaspi	Данияр	55
21	21.09.2026	Планшет	Астана	Instagram	37	3541	59	23	274	Halyk	Айдана	49
22	22.09.2026	Телефон	Алматы	Google	35	3409	55	24	258	Kaspi	Аружан	52
23	23.09.2026	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	38	3671	56	26	273	Halyk	Данияр	57
24	24.09.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	33	3318	52	25	247	Kaspi	Айдана	61
25	25.09.2026	Планшет	Астана	Google	39	3727	51	25	237	Halyk	Аружан	53
26	26.09.2026	Телефон	Алматы	TikTok	42	3891	58	29	298	Kaspi	Данияр	74
27	27.09.2026	Ноутбук	Қызылорда	Instagram	37	3588	57	27	269	Halyk	Айдана	62
28	28.09.2026	Құлаққап	Шымкент	Google	39	3663	59	26	254	Kaspi	Аружан	73
29	29.09.2026	Планшет	Астана	TikTok	36	3616	52	25	255	Halyk	Данияр	48
30	30.09.2026	Телефон	Алматы	Instagram	37	3600	58	29	260	Kaspi	Айдана	65
31	01.10.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	37	3961	57	30	249	Halyk	Аружан	68
32	02.10.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	36	3435	56	23	240	Kaspi	Данияр	51
33	03.10.2026	Планшет	Астана	Instagram	43	3917	62	30	276	Halyk	Айдана	69
34	04.10.2026	Телефон	Алматы	Google	39	3561	59	28	291	Kaspi	Аружан	61
35	05.10.2026	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	41	4030	57	25	279	Halyk	Данияр	60
36	06.10.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	36	3537	55	28	247	Kaspi	Айдана	56
37	07.10.2026	Планшет	Астана	Google	42	4301	59	34	321	Halyk	Аружан	70
38	08.10.2026	Телефон	Алматы	TikTok	39	3929	57	26	258	Kaspi	Данияр	74
39	09.10.2026	Ноутбук	Қызылорда	Instagram	36	3674	56	25	275	Halyk	Айдана	58
40	10.10.2026	Құлаққап	Шымкент	Google	43	4035	59	31	291	Kaspi	Аружан	73
41	11.10.2026	Планшет	Астана	TikTok	33	3588	56	26	258	Halyk	Данияр	54
42	12.10.2026	Телефон	Алматы	Instagram	43	3947	60	30	306	Kaspi	Айдана	62
43	13.10.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	35	3481	55	26	232	Halyk	Аружан	60
44	14.10.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	36	3739	55	27	240	Kaspi	Данияр	51
45	15.10.2026	Планшет	Астана	Instagram	39	4259	60	27	282	Halyk	Айдана	65
46	16.10.2026	Телефон	Алматы	Google	39	4033	62	32	316	Kaspi	Аружан	70
47	17.10.2026	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	42	3810	58	31	270	Halyk	Данияр	68
48	18.10.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	40	3922	62	28	247	Kaspi	Айдана	65
49	19.10.2026	Планшет	Астана	Google	37	4237	59	28	278	Halyk	Аружан	67
50	20.10.2026	Телефон	Алматы	TikTok	34	3541	57	24	270	Kaspi	Данияр	62
51	21.10.2026	Ноутбук	Қызылорда	Instagram	38	4042	60	29	295	Halyk	Айдана	67
52	22.10.2026	Құлаққап	Шымкент	Google	43	4117	60	29	277	Kaspi	Аружан	60
53	23.10.2026	Планшет	Астана	TikTok	43	4183	65	31	308	Halyk	Данияр	72

№	Күні	Өнім атауы	Қала	Жарнама түрі	Жарнама шығыны	Көрілім	Клиент саны	Тапсырыс саны	Сатылым көлемі	Төлем түрі	Менеджер	Пайда
54	24.10.2026	Телефон	Алматы	Instagram	39	4177	62	32	317	Kaspi	Айдана	76
55	25.10.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	36	3847	55	26	235	Halyk	Аружан	63
56	26.10.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	42	4072	62	31	297	Kaspi	Данияр	63
57	27.10.2026	Планшет	Астана	Instagram	36	3944	58	27	292	Halyk	Айдана	68
58	28.10.2026	Телефон	Алматы	Google	40	3839	60	28	291	Kaspi	Аружан	55
59	29.10.2026	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	43	4087	63	31	304	Halyk	Данияр	73
60	30.10.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	46	4241	63	32	320	Kaspi	Айдана	85
61	31.10.2026	Планшет	Астана	Google	48	4155	64	31	284	Halyk	Аружан	70
62	01.11.2026	Телефон	Алматы	TikTok	42	3926	56	28	276	Kaspi	Данияр	61
63	02.11.2026	Ноутбук	Қызылорда	Instagram	41	3953	60	31	303	Halyk	Айдана	72
64	03.11.2026	Құлаққап	Шымкент	Google	41	4240	63	30	296	Kaspi	Аружан	65
65	04.11.2026	Планшет	Астана	TikTok	50	4165	65	30	324	Halyk	Данияр	73
66	05.11.2026	Телефон	Алматы	Instagram	41	4091	59	32	303	Kaspi	Айдана	71
67	06.11.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	42	4234	64	33	298	Halyk	Аружан	67
68	07.11.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	40	3668	58	27	288	Kaspi	Данияр	64
69	08.11.2026	Планшет	Астана	Instagram	40	3966	61	30	272	Halyk	Айдана	69
70	09.11.2026	Телефон	Алматы	Google	45	4545	65	32	322	Kaspi	Аружан	79
71	10.11.2026	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	46	4363	65	34	345	Halyk	Данияр	81
72	11.11.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	42	4423	66	31	312	Kaspi	Айдана	71
73	12.11.2026	Планшет	Астана	Google	46	4516	63	33	323	Halyk	Аружан	81
74	13.11.2026	Телефон	Алматы	TikTok	44	4235	66	31	323	Kaspi	Данияр	75
75	14.11.2026	Ноутбук	Қызылорда	Instagram	41	4101	64	29	311	Halyk	Айдана	72
76	15.11.2026	Құлаққап	Шымкент	Google	45	4421	63	31	293	Kaspi	Аружан	73
77	16.11.2026	Планшет	Астана	TikTok	48	4637	70	33	362	Halyk	Данияр	82
78	17.11.2026	Телефон	Алматы	Instagram	47	4350	63	31	311	Kaspi	Айдана	69
79	18.11.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	44	4535	68	34	354	Halyk	Аружан	83
80	19.11.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	39	3736	58	28	285	Kaspi	Данияр	56
81	20.11.2026	Планшет	Астана	Instagram	49	4324	66	36	316	Halyk	Айдана	74
82	21.11.2026	Телефон	Алматы	Google	41	4337	66	31	312	Kaspi	Аружан	77
83	22.11.2026	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	43	4157	65	32	312	Halyk	Данияр	75
84	23.11.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	44	4279	61	33	313	Kaspi	Айдана	80
85	24.11.2026	Планшет	Астана	Google	37	4073	62	29	309	Halyk	Аружан	63
86	25.11.2026	Телефон	Алматы	TikTok	43	4467	61	32	308	Kaspi	Данияр	77
87	26.11.2026	Ноутбук	Қызылорда	Instagram	44	4547	67	34	324	Halyk	Айдана	82
88	27.11.2026	Құлаққап	Шымкент	Google	52	4592	71	36	357	Kaspi	Аружан	88
89	28.11.2026	Планшет	Астана	TikTok	46	4249	61	30	300	Halyk	Данияр	70
90	29.11.2026	Телефон	Алматы	Instagram	46	4393	62	33	307	Kaspi	Айдана	74
91	30.11.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	46	4334	62	33	323	Halyk	Аружан	77
92	01.12.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	46	4951	67	34	343	Kaspi	Данияр	83
93	02.12.2026	Планшет	Астана	Instagram	46	4578	65	34	336	Halyk	Айдана	70
94	03.12.2026	Телефон	Алматы	Google	46	4367	66	33	314	Kaspi	Аружан	77
95	04.12.2026	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	45	4550	69	34	321	Halyk	Данияр	93
96	05.12.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	48	4524	69	35	340	Kaspi	Айдана	78
97	06.12.2026	Планшет	Астана	Google	49	4696	67	39	377	Halyk	Аружан	81
98	07.12.2026	Телефон	Алматы	TikTok	44	4439	64	31	322	Kaspi	Данияр	78
99	08.12.2026	Ноутбук	Қызылорда	Instagram	47	4568	62	31	333	Halyk	Айдана	80
100	09.12.2026	Құлаққап	Шымкент	Google	47	4337	64	33	339	Kaspi	Аружан	84
101	10.12.2026	Планшет	Астана	TikTok	43	4034	65	32	292	Halyk	Данияр	66
102	11.12.2026	Телефон	Алматы	Instagram	50	4379	70	34	368	Kaspi	Айдана	86
103	12.12.2026	Ноутбук	Қызылорда	Google	46	4687	65	37	348	Halyk	Аружан	86
104	13.12.2026	Құлаққап	Шымкент	TikTok	48	4430	65	32	364	Kaspi	Данияр	81
105	14.12.2026	Планшет	Астана	Instagram	48	4250	66	35	327	Halyk	Айдана	82
106	15.12.2026	Телефон	Алматы	Google	43	4323	64	31	341	Kaspi	Аружан	79
107	16.12.2026	Ноутбук	Қызылорда	TikTok	47	4834	64	36	346	Halyk	Данияр	84
108	17.12.2026	Құлаққап	Шымкент	Instagram	45	4537	67	37	346	Kaspi	Айдана	75